2022012832 汇星韦

14、写出方程式，

$$\frac{du}{dt}-k\left[\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2\frac{du}{dr}\right)\right]=0$$

$u|_{t=0}=u_0$，$u|_{r=a}=0$

$u|_{r=0}$有界

一般解：$u_{(t)}=\sum_{n=1}^{\infty}A_n\frac{\sin(n\pi r/a)}{n\pi r/a}e^{-\frac{n^2\pi^2k}{a^2}t}$

代入初值，得：

$$u_{(t)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-2au_0(1-\cos n\pi)}{n^2\pi^2r}\sin(n\pi r/a)e^{-\frac{n^2\pi^2k}{a^2}t}$$

A.8

1、(1)，$\because\lim_{n\to+\infty}\frac{n}{\pi}\frac{1}{1+(nx)^2}=\begin{cases}\frac{n}{\pi}=\infty, & x=0\\ 0, & x\neq0\end{cases}$

且 $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{n/\pi}{1+n^2x^2}dx=\frac{1}{\pi}\arctan(nx)\Big|_{-\infty}^{+\infty}=1$，与n无关

故其为δ函数

2、(a)，$\delta(x^2-a^2)=\delta((x-a)(x+a))=\frac{\delta(x-a)}{2|a|}+\frac{\delta(x+a)}{2|-a|}=\frac{\delta(x-a)+\delta(x+a)}{2|a|}$

3、$g_{(x,x')}=\begin{cases}0, & x<x'\\ Ae^{-kx}+Be^{kx}, & x>x'\end{cases}$

$g_{(x,x')}\Big|_{x'^-}^{x'^+}=0$，$g'_{(x,x')}\Big|_{x'^-}^{x'^+}=1$

$\Rightarrow g_{(x,x')}=\begin{cases}0, & x<x'\\ \frac{1}{2k}\sinh(k(x-x')), & x\geq x'\end{cases}$